

1 Uvod

V tem diplomskem delu, bomo raziskali, kaj je linearna logika in kako se jo uporablja v računalništvu. Linearna logiko je prvi predstavil Jean-Yves Girard [1]. Zelo hitro se je izkazala za uporabno, saj zahteva, da smo pozorni na kaj imamo na voljo v danem trenutku, kar bolj odseva realni svet. Zato linearni logiki pravimo tudi *logika stanja*.

Preko Curry-Howardovega izomorfizma vemo, da lahko logične dokaze interpretiramo kot računalniške programe.

2 Naravna dedukcija

V tem poglavju bomo najprej predstavili pravila sklepanja na katerih temelji naravna dedukcija oziroma “standardna” logika in s tem bomo tudi predstavili notacijo, ki bo uporabljena v tem diplomskem delu.

Konjunkcija. Pravilo vpeljave za konjunkcijo pravi, če sta izjavi A in B res, potem je tudi izjava A in B res. To lahko zapišemo kot

$$\frac{A \text{ res} \quad B \text{ res}}{A \wedge B \text{ res}} \wedge I.$$

Nad črto zapišemo končno število predpostavk in pod črto zapišemo sklep. Desno od črte zapišemo ime pravila, ki ga ponavadi okrajšamo. V našem primeru $\wedge I$ predstavlja pravilo vpeljave za konjunkcijo (ang. conjunction introduction). Splošna oblika pravila sklepanja je torej oblike

$$\frac{\mathcal{H}_1 \quad \mathcal{H}_2 \quad \dots \quad \mathcal{H}_n}{\mathcal{S}} \text{ ime}$$

kjer so $\mathcal{H}_1, \dots, \mathcal{H}_n$ *premise* in $\mathcal{S}$ sklep. Izjavam $\mathcal{S}, \mathcal{H}_1, \dots, \mathcal{H}_n$ pravimo sodbe [2, Section 2]. Kasneje bomo videli kako lahko taka pravila sestavljamo skupaj, da dobimo izpeljana pravila. Takim zapisov dokazov pravimo *sklepna drevesa*. Navadno pišemo zraven še kontekst, ki ga ponavadi označimo z Γ . Sodba $\Gamma \vdash A$ pravi, da iz konteksta Γ lahko vzamemo izjavo A in jo uporabimo.

$$\frac{\Gamma \vdash A \text{ res} \quad \Gamma \vdash B \text{ res}}{\Gamma \vdash A \wedge B \text{ res}} \wedge I.$$

Torej to preberemo, kot če imamo poljubni resnični izjavi A in B , potem v tem kontekstu velja tudi $A \wedge B$. V tem poglavju zaradi preglednosti ne bomo pisali zraven konteksta, vendar bo v kasnejših poglavjih igral pomembno vlogo za razumevanje.

Za konjunkcijo imamo dva pravila uporabe (ang. elimination rule).

$$\frac{A \wedge B \text{ res}}{A \text{ res}} \wedge E_L \quad \frac{A \wedge B \text{ res}}{B \text{ res}} \wedge E_D$$

Implikacija. Malce bolj zahtevno pravilo vpeljave ima implikacija. Pravilo se glasi, če lahko iz A izpeljemo B potem velja $A \Rightarrow B$. To zapišemo kot

$$\frac{\begin{array}{c} \cdot \\ \vdots \\ B \text{ res} \end{array}}{A \Rightarrow B \text{ res}} \Rightarrow I^u$$

Tri pike $:$ predstavljajo, da iz A pokažemo B . Na vrhu $\cdot$ predstavlja prazen nabor premis. Navadno se pike ne piše in se pusti prostor nad črto prazen. Tu je napisana, da poudarimo, da nimamo začetnih pogojev. Ne predpostavimo, da A velja in potem pokažemo B , temveč brez dodatnih predpostavk pokažemo, da iz A sledi B . Končno pravilo označimo z $\Rightarrow I^u$, da poudarimo, da implikacija pride iz vrhnjega pravila označenega s črko u .

Za lažje razumevanje notacije pravila si pogledjmo primer dokaza za $A \Rightarrow (B \Rightarrow (A \wedge B))$ [2, stran 6].

$$\frac{\frac{\frac{\overline{A \text{ res}}^u \quad \overline{B \text{ res}}^w}{A \wedge B \text{ res}} \wedge I}{B \Rightarrow (A \wedge B) \text{ res}} \Rightarrow I^w}{A \Rightarrow (B \Rightarrow (A \wedge B))} \Rightarrow I^u$$

Pri tem primeru bi radi poudarili strukturo *drevesa dokaza*. Pravila dokazovanja se gradijo v večja *izpeljana pravila* v obliki usmerjenega drevesnega grafa, kjer so vozlišča sodbe in povezave pravila med njimi. Razvidno je tudi, da trditev $A \Rightarrow (B \Rightarrow (A \wedge B))$ drži sama po sebi in nismo potrebovali nobenih premis, da smo to pokazali, pravili u in v pa sta le simbolne narave in delujeta kot “predpostavimo da, ...”.

Pravilo uporabe za implikacijo je enostavnejše.

$$\frac{A \Rightarrow B \text{ res} \quad A \text{ res}}{B \text{ res}} \Rightarrow E$$

Disjunkcija. Disjunkcija ima dva pravila vpeljave.

$$\frac{A \text{ res}}{A \vee B \text{ res}} \vee I_L \quad \frac{B \text{ res}}{A \vee B \text{ res}} \vee I_D$$

Ko v dokazu želimo uporabiti disjunkcijo, ločimo na dva primera, če velja desna ali leva stran disjunkcije.

$$\frac{\frac{\overline{A \text{ res}}^u \quad \overline{B \text{ res}}^w}{\vdots} \quad \frac{\overline{C \text{ res}}}{\vdots}}{\frac{A \vee B \text{ res} \quad C \text{ res}}{C \text{ res}} \vee E^{u,w}}$$

Vidimo da je to pravilo sklepanja podobno pravilu uporabe za implikacijo, saj je spet potrebno pokazazati, da iz A lahko dobimo C , kot da bi vpeljali implikacijo. Pogledjmo si primer kako uporabimo implikacijo, tako da dokažemo $(A \vee B) \Rightarrow (B \vee A)$.

$$\frac{\frac{\overline{A \vee B \text{ res}}^u}{\vdots} \quad \frac{B \vee A \text{ res}}{(A \vee B) \Rightarrow (B \vee A)} \Rightarrow I^u$$

Nadaljujemo na edini način, ki nam je na voljo in sicer razdelitev $A \vee B$ na primere.

$$\frac{\frac{\overline{A \text{ res}}^w \quad \overline{B \text{ res}}^v}{\vdots} \quad \frac{\overline{A \vee B \text{ res}}^u \quad \frac{B \vee A \text{ res}}{B \vee A \text{ res}} \vee E^{v,w}}{\frac{B \vee A \text{ res}}{(A \vee B) \Rightarrow (B \vee A)} \Rightarrow I^u}$$

Od tu je nadaljevanje preprosto, saj uporabimo le pravila vpeljave za disjunkcijo.

$$\frac{\frac{\overline{A \vee B \text{ res}}^u \quad \frac{\overline{A \text{ res}}^w}{B \vee A \text{ res}} \vee I_D \quad \frac{\overline{B \text{ res}}^v}{B \vee A \text{ res}} \vee I_L}{\frac{B \vee A \text{ res}}{(A \vee B) \implies (B \vee A)} \vee E^{v,w}} \Rightarrow I^u$$

V kasnejših poglavjih bomo povedali še pravila za eksistenčni in univerzalni kvantifikator ter za negacijo.

3 Curry-Howardov izomorfizem

Matematične dokaze iz logike lahko interpretiramo kot računalniške programe ali pa kot sklepe v teoriji tipov. Notacija je zelo podobna, kot ta ki smo jo obravnavali v prejšnjem poglavju. Spodaj je primerjava pravil sklepanja.

$$\begin{array}{c} \frac{\Gamma \vdash A \text{ res} \quad \Gamma \vdash B \text{ res}}{\Gamma \vdash A \wedge B \text{ res}} \wedge I. \qquad \frac{\Gamma \vdash a : A \quad \Gamma \vdash b : B}{\Gamma \vdash (a, b) : A \times B} \times I. \\ \\ \frac{A \wedge B \text{ res}}{A \text{ res}} \wedge E_L \qquad \frac{A \wedge B \text{ res}}{A \text{ res}} \wedge E_D \qquad \frac{x : A \times B}{fst(x) : A} \times E_1 \qquad \frac{x : A \times B}{snd(x) : A} \times E_2 \\ \\ \frac{\overline{A \text{ res}}^u \quad \vdots \quad B \text{ res}}{A \implies B \text{ res.}} \Rightarrow I^u \qquad \frac{\overline{a : A}^u \quad \vdots \quad b : B}{f : A \rightarrow B.} \rightarrow I^u \\ \\ \frac{A \implies B \text{ res} \quad A \text{ res}}{B \text{ res}} \Rightarrow E \qquad \frac{f : A \rightarrow B \quad a : A}{f(a) : B} \rightarrow E \\ \\ \frac{A \text{ res}}{A \vee B \text{ res}} \vee I_L \qquad \frac{B \text{ res}}{A \vee B \text{ res}} \vee I_D \qquad \frac{a : A}{A \vee B} \vee I_L \qquad \frac{B}{A \vee B} \vee I_D \\ \\ \frac{\overline{A \text{ res}}^u \quad \vdots \quad A \vee B \quad \overline{B \text{ res}}^w \quad \vdots \quad C \text{ res} \quad C \text{ res}}{C \text{ res}} \vee E^{u,w} \qquad \frac{\overline{A}^u \quad \vdots \quad A \vee B \quad \overline{B}^w \quad \vdots \quad C}{C} \vee E^{u,w} \end{array}$$

4 Linearna logika

Sedaj lahko predstavimo linearno logiko. Glavna lastnost v linearni logiki je, da vsako premiso uporabiš natanko enkrat. Na prvi pogled se to zdi nenavadno, saj si resnico predstavljamo, kot neodvisno od tega ali smo jo že uporabili ali ne. Vendar videli bomo, da linearna logika v veliko primerih bolje opiše svet.

Recimo, da stojimo pred avtomatom. Avtomat sprejema samo kovance za 50c in 1€ in potrebno je vstaviti točen znesek. Na avtomatu si lahko kupimo čokoladico za 1€, bombončke za 50c ali pa sladko pijačo za 1,5€. To lahko predstavimo s pravili sklepanja.

$$\frac{1,5\text{€}}{\text{pijača}} \quad \frac{1\text{€}}{\text{čokoladica}} \quad \frac{50\text{c}}{\text{bombončki}}$$

Recimo, da imamo tri kovance za 1€ in štiri kovance za 50c. Skupina naslednjih sklepov je veljavna v linearni logiki.

$$\frac{1\text{€} \quad 50\text{c}}{\text{pijača}} \quad \frac{1\text{€}}{\text{čokoladica}} \quad \frac{50\text{c} \quad 50\text{c}}{\text{čokoladica}} \quad \frac{50\text{c}}{\text{bombončki}} \quad \frac{1\text{€}}{1\text{€}}$$

Vidimo, da se vrednost ne izgubi. Začeli smo z 5€ in dobili ven 5€ vrednosti stvari. Ne moremo ničesar izgubiti in prav tako ne moremo ničesar pridobiti. Istega kovanca ne moremo uporabiti dvakrat, torej so sklepi, ki jih imamo na voljo odvisni od stanja virov in vsakič ko uporabimo sklep spremenimo stanje virov. Zato je spremljanje konteksta pomembno v linearni logiki. Poglejmo si nekaj več o kontekstu na splošno.

Kontekst je končen nabor

5 Slovarček

judgment sodba

premise premisa

conclusion sklep

inference rule pravilo sklepanja

simultaneous conjunction hkratna konjunkcija

Literatura

- [1] Jean-Yves Girard. Linear logic. *Theoretical computer science*, 50(1):1–101, 1987.
- [2] Frank Pfenning. Lecture notes on natural deduction. *Course CMU*, 15317, 2009.